

	文档:	01_玉柴增程器仪表显示及报警要求	页码: 1 / 18
	时间:		版本:

范围
本文档适用于 XX 增程器

1 系统功能介绍

简要描述玉柴增程器仪表显示。

<发动机类型> 标志 B40AB，标定项 57

1.1 功能清单

1.1.1 首页面针对发动机相关的显示需求（燃油车显示信息）。



详细描述（建议表格化，图形化）：

序号	功能	报文名称及报文	是否新增	显示备注
1	气量显示	GFC: 0x1CFEAF00	是	1. 与动力电池 SOC 显示图标一致。
2	动力电池 SOC 显示	BST1_BMS: 0x0CFEAF4x	否	1. 原有电车一致。
3	机油压力显示&报警	EFL/P1: 0x18FEEF00 DLCC1: 0x18FD0700	是	1. 主页面显示报警， 2. 子菜单显示机油压力。
4	发动机水温&报警	ET1: 0x18FEEE00 DLCC1: 0x18FD0700	是	1. 主界面显示发动机水温报警灯，子菜单栏显示电机水温； 2. 电机水温与原有电车保持一致。
5	MIL 灯	DLCC1: 0x18FD0700	是	1. 显示排放相关类故障；

	文档:	01_玉柴增程器仪表显示及报警要求	页码: 4 / 18
	时间:		版本:

HMI	发动机报警与燃油车一致，菜单显示发动机水温值，主页面显示报警。					
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. ON 档电源断开； 2. 未收到发动机水温信号及发动机水温高信号。					
输入信号	总线信息如下，报文名称：ET1，DLCC1；源地址：00。					
	报文名	ID	周期	字节	位	信号名
	ET1	0x18FEEEE00	1000ms	0	0-7	发动机水温
	DLCC1	0x18FD0700	1000ms	1	14-15	发动机冷却水温度高灯
输出信号	无					
电源模式	ON 档电					
法规要求	按法规显示					
其他技术要求						
相关资料						

1.2.5 MIL 灯显示

功能名称	MIL 灯显示					
功能描述	1、显示排放相关类故障； 2、仪表接收 RCU 的 MIL 灯信号，并且显示 MIL 灯指示。					
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1.ON 档电源接通； 2.收到 MIL 灯指示信号。					
反馈信息	仪表点亮 MIL 灯					
HMI	 ，定义使用黄色或琥珀色警报信号。					
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. ON 档电源断开； 2. 未收到 MIL 灯信号，或者 MIL 灯信号无效。					
输入信号	总线信息如下，报文名称：DLCC1，源地址：00。					
	报文名	ID	周期	字节	位	信号名
	DLCC1	0x18FD0700	1000ms	0	6-7	OBD Malfunction Indicator Lamp Command

	文档:	01_玉柴增程器仪表显示及报警要求	页码: 5 / 18
	时间:		版本:

					OBDMIL 灯	
输出信号	无					
电源模式	ON 档电					
法规要求	按法规显示					
其他技术要求						
相关资料						

1.2.6 发动机故障指示灯显示

功能名称	发动机故障指示灯显示																										
功能描述	1、显示发动机和整车的正常和故障状态，方便司机和维修人员判断发动机和整车的状态，指示灯点亮后必须清晰可见（加装相应指示灯，且指示灯点亮后必须清晰可见，闪码输出功能必须为实体灯才可实现，不能通过 CAN 报文输出）。 2、仪表收到故障指示信号，并显示故障指示灯。																										
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1、ON 档电源接通； 2、收到故障指示灯信号；																										
反馈信息	熄灭：指的是无故障或灯损坏，带上电自检。 常亮：指的是发动机端一般故障指示，建议维修。 闪烁：指的是发动机端严重故障指示，尽快维修。																										
HMI	 或者  ，颜色推荐采用红色。																										
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. ON 档电源断开； 2. 未收到与故障指示灯相关的信号；																										
输入信号	总线信息如下，报文名称：DM1，源地址：00。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>报文名</th><th>ID</th><th>周期</th><th>字节</th><th>位</th><th>信号名</th><th>备注</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DM1</td><td>0x18FECA00</td><td>1000ms</td><td>0</td><td>4-5</td><td>发动机故障停机灯</td><td>0x00:Lamp Off 0x01:Lamp On 0x02:Error 0x03:Not available</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>12-13</td><td>发动机故障停机灯状态-闪烁</td><td>0x00:Slow Flash (1 Hz, 50% duty cycle) 0x01:Fast Flash (2 Hz or faster, 50% duty cycle) 0x02:Reserved 0x03:Unavailabl</td></tr> </tbody> </table>						报文名	ID	周期	字节	位	信号名	备注	DM1	0x18FECA00	1000ms	0	4-5	发动机故障停机灯	0x00:Lamp Off 0x01:Lamp On 0x02:Error 0x03:Not available				1	12-13	发动机故障停机灯状态-闪烁	0x00:Slow Flash (1 Hz, 50% duty cycle) 0x01:Fast Flash (2 Hz or faster, 50% duty cycle) 0x02:Reserved 0x03:Unavailabl
报文名	ID	周期	字节	位	信号名	备注																					
DM1	0x18FECA00	1000ms	0	4-5	发动机故障停机灯	0x00:Lamp Off 0x01:Lamp On 0x02:Error 0x03:Not available																					
			1	12-13	发动机故障停机灯状态-闪烁	0x00:Slow Flash (1 Hz, 50% duty cycle) 0x01:Fast Flash (2 Hz or faster, 50% duty cycle) 0x02:Reserved 0x03:Unavailabl																					

	文档:	01_玉柴增程器仪表显示及报警要求	页码: 6 / 18
	时间:		版本:

							e / Do Not Flash
输出信号	无						
电源模式	ON 档电						
法规要求	按法规显示						
其他技术要求							
相关资料							

1.2.7 驾驶员警告灯

功能名称	驾驶员警告灯显示																				
功能描述	1、监测系统/排放后处理器 A 类故障，建议维修。 2、仪表接收 RCU 的驾驶员警告灯信号，并且显示点灯。																				
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. ON 档电源接通； 2. 收到驾驶员警告灯信号；																				
反馈信息	点驾驶员警告灯信号，常亮。																				
HMI	 颜色推荐采用黄色或橙色。																				
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1、ON 档电源断开； 2、未收到驾驶员警告灯信号，或者驾驶员报警系统激活信号无效。																				
输入信号	总线信息如下，报文名称：OI，源地址：00。 <table><tr><th>报文名</th><th>ID</th><th>周期</th><th>字节</th><th>位</th><th>信号名</th><th>备注</th></tr><tr><td>OI</td><td>0x18FEFF00</td><td>10000ms</td><td>1</td><td>0-1</td><td>Driver Warning System Indicator Status 驾驶员警示灯状态</td><td>0x00：灯灭 0x01：灯亮</td></tr></table>							报文名	ID	周期	字节	位	信号名	备注	OI	0x18FEFF00	10000ms	1	0-1	Driver Warning System Indicator Status 驾驶员警示灯状态	0x00：灯灭 0x01：灯亮
报文名	ID	周期	字节	位	信号名	备注															
OI	0x18FEFF00	10000ms	1	0-1	Driver Warning System Indicator Status 驾驶员警示灯状态	0x00：灯灭 0x01：灯亮															
输出信号	无																				
电源模式	ON 档电																				
法规要求	按法规要求显示																				
其他技术要求																					
相关资料																					

1.2.8 供气系统相关显示（燃气车）-

功能名称	单气瓶燃气液位低报警显示
功能描述	仪表接收气瓶信号，并且按照需求显示。

	文档:	01_玉柴增程器仪表显示及报警要求	页码: 7 / 18
	时间:		版本:

触发条件	以下所有条件满足时，进入 - ON 档电源接通； - 收到气瓶报文信号；						
反馈信息							
HMI	与燃气车显示一致						
取消条件	以下任意条件满足时，退出 - ON 档电源断开； - 未收到气瓶报文信号						
输入信号	总线信息如下，报文名称：OI，源地址：00。						
	报文名	ID	周期	字节	位	信号名	备注
	气瓶 1 报文	18FFEB4E	4000ms	1	10-12	气瓶压力测量值状态	0:测量值正常 1:测量值低于量程，按最低量程（0Kpa）取值 2:测量值高于量程，按最高量程（4000KPa）取值 3:故障，测量值下溢出 4:故障，测量值上溢出
输出信号	无						
电源模式	ON 档电						
法规要求							
其他技术要求							
相关资料							

备注：按照燃气车显示，参考便函：DM23113017，如下。

气瓶液位接入状态	气瓶测量值	变送器输入气瓶液量值	显示界面	报警	备注
00	000	正常显示	主界面、菜单内显示升数；液位剩余	当仪表判断单个气瓶的气瓶液量≤1/8 时，且持续 30 秒，仪表显示持续黄灯提醒加液，即液位从 0<液位≤1/8 时，该液位区持续域显示黄	

	文档:	01_玉柴增程器仪表显示及报警要求	页码: 8 / 18
	时间:		版本:

			百分比 (=剩余 液量/发送 的有效容 积)显示 在油量表 处	灯, 仪表弹窗显示 5s, 提示燃气液 量低	
00	001	下超 量程	液量已耗 尽	液量已耗尽 , 持续点 “STOP” 灯	部品故障 诊断用
00	010	上超 量程	取消显示	主界面显示有效容积, 仪表菜单显 示 100%	部品故障 诊断用
00	011	错误	液位测量 故障(开 路、其他 故障)	/	
00	100	错误	液位测量 故障(短 路、其他 故障)	/	

2 供气系统显示

2.1 燃气传感器连接故障显示

功能名称	燃气传感器连接故障显示					
功能描述	仪表接收到气瓶报文传感器信号, 判断传感器未接入, 仪表显示传感器连接故障。					
触发条件	以下所有条件满足时, 进入					
	1.ON 档电源接通且上电自检结束;					
	2.收到气瓶报文传感器未接入信号					
	D	周期	字节	位	内容	备注
	18FFEB4E	4s	2	1-2	气瓶压力传感器接 入状态	00-传感器接入; 01 传感器未 接入; 10、11 无效
			3	1-2	气瓶液位传感器接 入状态	00-传感器接入; 01 传感器未 接入 10、11 无效
反馈信息						
HMI	仪表通过新增标定项 “燃气瓶数量” 识别					

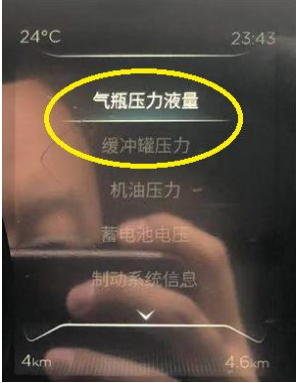
	文档:	01_玉柴增程器仪表显示及报警要求	页码: 9 / 18
	时间:		版本:

	单气瓶: 气瓶: 压力传感器未接入 气瓶: 液位传感器未接入 以上显示为文字提醒
取消条件	以下任意条件满足时, 退出 1. ON 档电源断开; 2. 仪表未收到气瓶报文或信号反馈连接正常/无效值
输入信号	
输出信号	无
电源模式	ON 档电
法规要求	
其他技术要求	
相关资料	传感器自检状态: 无仪表指示/警示需求

2.2 气瓶压力显示(LNG)

功能名称	气瓶压力显示					
功能描述	仪表接收到气瓶报文，根据气瓶压力传感器接入状态、压力测量值状态，判断压力信号有效性，在仪表菜单中显示气瓶压力或异常值。					
触发条件	以下所有条件满足时，进入					
	1.ON 档电源接通且上电自检结束；					
	2.收到气瓶报文或判断气瓶压力异常					
	ID	周期	字节	位	内容	备注
	18FFEB4E	4s	2	1-2	气瓶压力传感器接入状态	00-传感器接入；01 传感器未接入；10、11 无效
				3-5	气瓶压力测量值状态	000 正常测量值 001 测量值下超量程，显示 0 010-测量值上超量程，显示 Full 011- 下溢出（故障、传感器开路，显示-Error） 100- 上溢出（故障、传感器开路，显示+Error） 其他-无效
			5	all	气瓶压力归一化值	Factor:(1/64)Mpa Offset: 0 Range:0~3.9Mpa
按照下面真值表进行显示：						
气瓶压力 传感器接入状态		气瓶 压力测量值状态		菜单： 压力		
00		000		正常显示		
00		001		下超量程，显示0		
00		010		上超量程，显示Full		
00		011		错误，显示Error		
00		100		错误，显示Error		
01		/		Error		
其余				- -		
反馈信息						

	文档:	01_玉柴增程器仪表显示及报警要求	页码: 10 / 18
	时间:		版本:

HMI	仪表通过新增标定项“燃气瓶数量”识别 仪表菜单界面显示要求如下： 菜单中显示气瓶压力，显示示意图如下，气瓶压力均四舍五入保留两位小数点。  单气瓶： 气瓶压力：x.xxMpa
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1.ON 档电源断开； 2.仪表未收到气瓶报文或判断气瓶压力正常
输入信号	
输出信号	无
电源模式	ON 档电
法规要求	
其他技术要求	1、气瓶压力与气瓶液量做到同一个菜单栏，显示信息设计在一个界面里。
相关资料	1、当某个传感器接入状态不为 0 时，对应的测量值状态、归一化值和液量值无效。 2、当测量值状态不为 0 时，对应的归一化值和液量值无效。

2.3 气瓶液量显示

功能名称	气瓶液量显示					
功能描述	仪表接收到气瓶报文，根据气瓶液位传感器接入状态、液位测量值状态，判断液位信号有效性，在仪表首页面显示气瓶液位；当液量异常时，仪表显示液位异常文字提醒。					
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1.ON 档电源接通且上电自检结束； 2.收到气瓶报文或判断气瓶液量异常					
	ID	周期	字节	位	内容	备注
	18FFEB4E	4s	3	1-2	气瓶液位传感器接入状态	00-传感器接入；01 传感器未接入；10、11 无效
				3-5	气瓶液位测量值状态	000 正常测量值 001 测量值下超量程，显示 0 010-测量值上超量程，显示 Full 011-下溢出（故障、传感器开路，显示-Error） 100-上溢出（故障、传感器开

	文档:	01_玉柴增程器仪表显示及报警要求	页码: 11 / 18
	时间:		版本:

					路，显示+Error) 其他-无效
			6.1~7.4	all	气瓶总有效容 积 Factor:1L Offset: 0 Range:0~4095L
			7.5-8.8	all	气瓶剩余液量 Factor:1L Offset: 0 Range:0~4095L
按照下下面真值表进行显示：					
	气瓶液位 传感器接入状态	气瓶 液位测量值状态	菜单： 气瓶液量		主界面： 文字故障
	00	000	正常显示 （显示百分比）		液量（多气瓶时显示总和）
	00	001	下超量程，显示0		液量已耗尽，点 STOP 灯 （多气瓶总量耗尽时点 STOP 灯）
	00	010	显示 100%		不显示
	00	011	错误，显示-Error		液位测量故障
	00	100	错误，显示+Error		液位测量故障
	01	/	Error		不显示
	其余		--		不显示
	反馈信息				
HMI	仪表通过新增标定项“燃气瓶数量” 识别				
	仪表首页面显示要求如下：				
	显示示意图如下，柱状显示剩余百分比，文字显示剩余燃气（单位 L）。				
					
显示 LNG 剩余剩余百分比：					
单气瓶：剩余百分数=气瓶剩余液量/气瓶总有效容积（向下取整）					
D310/D320 主界面显示剩余燃气总量，示意图如下：					

	文档:	01_玉柴增程器仪表显示及报警要求	页码: 12 / 18
	时间:		版本:

	
	当有故障时，主界面显示文字提醒信息如下： 单气瓶： 气瓶： 液量已耗尽，并点亮 STOP 灯 气瓶： 液位测量故障 当出现上述故障时，仪表显示文字提醒信息，具体见仪表故障清单。
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1.ON 档电源断开； 2.仪表未收到气瓶报文或判断气瓶液位正常
输入信号	
输出信号	无
电源模式	ON 档电
法规要求	
其他技术要求	1、气瓶压力与气瓶液量做到同一个菜单栏，显示信息设计在一个界面里。 2、单气瓶时：仅 4E。
	1、当某个传感器接入状态不为 0 时，对应的测量值状态、归一化值和液量值无效。 2、当测量值状态不为 0 时，对应的归一化值和液量值无效。

2.4 气瓶液量低提醒

功能名称	气瓶液量低提醒
功能描述	当气瓶液量低时，需提醒用户。液量降低到 1/8 时，再次提示液量低；液量=0L，提醒液量过低。
触发条件	以下所有条件满足时，进入

	文档:	01_玉柴增程器仪表显示及报警要求	页码: 13 / 18
	时间:		版本:

	1.ON 档电源接通且上电自检结束；																																																
	2.判断气瓶液量低于或等于门槛值																																																
	ID	周期	字节	位	内容	备注																																											
	18FFEB4E	4s	6.1~7.4	All	气瓶总有效容积	Factor:1L Offset: 0 Range:0~4095L																																											
			7.5-8.8	all	气瓶剩余液量	Factor:1L Offset: 0 Range:0~4095L																																											
反馈信息																																																	
HMI	当仪表判断任一气瓶液量小于等于 1/8，且持续 30 秒时，仪表弹窗显示 5s，提示燃气液量低。满足报警条件以后，每次上电循环该气瓶弹窗一次。 如果从 0<液位≤1/8 变成 0，本次上电循环再次弹窗提示司机；若 5s 内信号退出报警状态，弹窗立即消失。满足报警条件以后，每次上电循环该气瓶弹窗一次。 如果用户下电再上电，判断条件满足也会再次显示； - 若某个气瓶传感接入状态或气瓶液位测量值状态异常，气瓶液量百分比显示“- -”，格子显示空。																																																
	当气瓶液位 0 时，需点亮燃气液量过低图标 																																																
	<table><tr><th>气瓶液量 X</th><th>HMI 格数</th><th>显示颜色</th><th>文字</th></tr><tr><td>X=0</td><td>空白格</td><td></td><td>燃气液位过低，请及时添加！</td></tr><tr><td>0<X≤12.5%</td><td>1 格</td><td>红色</td><td>燃气液位低，请及时添加！ 液晶柱变红也需要判断持续 30s</td></tr><tr><td>12.5%<SOC<25%</td><td>1 格</td><td>蓝色</td><td></td></tr><tr><td>25%≤SOC<37.5%</td><td>2 格</td><td>蓝色</td><td></td></tr><tr><td>37.5%≤SOC<50%</td><td>3 格</td><td>蓝色</td><td></td></tr><tr><td>50%≤SOC<62.5%</td><td>4 格</td><td>蓝色</td><td></td></tr><tr><td>62.5%≤SOC<75%</td><td>5 格</td><td>蓝色</td><td></td></tr><tr><td>75%≤SOC<87.5%</td><td>6 格</td><td>蓝色</td><td></td></tr><tr><td>87.5%≤SOC<100%</td><td>7 格</td><td>蓝色</td><td></td></tr><tr><td>100%</td><td>8 格，满格</td><td>蓝色</td><td></td></tr></table>						气瓶液量 X	HMI 格数	显示颜色	文字	X=0	空白格		燃气液位过低，请及时添加！	0<X≤12.5%	1 格	红色	燃气液位低，请及时添加！ 液晶柱变红也需要判断持续 30s	12.5%<SOC<25%	1 格	蓝色		25%≤SOC<37.5%	2 格	蓝色		37.5%≤SOC<50%	3 格	蓝色		50%≤SOC<62.5%	4 格	蓝色		62.5%≤SOC<75%	5 格	蓝色		75%≤SOC<87.5%	6 格	蓝色		87.5%≤SOC<100%	7 格	蓝色		100%	8 格，满格	蓝色
气瓶液量 X	HMI 格数	显示颜色	文字																																														
X=0	空白格		燃气液位过低，请及时添加！																																														
0<X≤12.5%	1 格	红色	燃气液位低，请及时添加！ 液晶柱变红也需要判断持续 30s																																														
12.5%<SOC<25%	1 格	蓝色																																															
25%≤SOC<37.5%	2 格	蓝色																																															
37.5%≤SOC<50%	3 格	蓝色																																															
50%≤SOC<62.5%	4 格	蓝色																																															
62.5%≤SOC<75%	5 格	蓝色																																															
75%≤SOC<87.5%	6 格	蓝色																																															
87.5%≤SOC<100%	7 格	蓝色																																															
100%	8 格，满格	蓝色																																															
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1.ON 档电源断开； 2.仪表未收到气瓶报文或判断气瓶液位正常																																																
输入信号																																																	

	文档:	01_玉柴增程器仪表显示及报警要求	页码: 14 / 18
	时间:		版本:

输出信号	无
电源模式	电
法规要求	
其他技术要求	
历史状态	

2.5 系统超时报警

功能名称	系统超时报警					
功能描述	根据车辆标定配置，仪表需支持燃气瓶超时判断和燃气泄漏传感器报文超时判断 仪表统一上电 5s 后开始判断，若仪表 30s 收不到报文，即判断超时，显示响应故障，若再收到报文，故障立即消除。 针对燃气瓶报文超时，仪表根据标定项“燃气瓶数量”，对每个气瓶报文都需要做超时判断，报故障“燃气瓶 CAN 报文超时”。 针对燃气泄漏传感器报文超时，仪表根据标定项“燃气泄漏传感器配置”识别该车是带 CAN 的燃气泄漏传感器有几路，若为不带 CAN 的或者未识别到该标定项，无需做超时报警；识别带几路带 CAN 的传感器，就判断几路超时					
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. 点火锁 ON 档/START 档； 2. 30s 未收到 GCU/DM1_燃气泄漏报文 所有平台全部统一为：超时时间 30s 注：超时 30s 仪表报超时故障，仅针对超时故障，其他逻辑（指示灯、指针及其他信息）与之前保持一致					
	根据标定项“燃气瓶数量”参数匹配的位置信息，识别相应的气瓶报文和燃气泄漏传感器报文 ID 是否超时					
	参 数	布置位 置	气瓶报文 （0x）	发动机舱 燃气泄漏 （0x）	气瓶燃气泄漏 （0x）	备注
	1	单气瓶	4E	9A	9B	LNG
	若气瓶报文超时，则显示“气瓶状态检测失败，请检修”。 若发动机舱燃气泄漏传感器报文超时，则显示“发动机舱燃气泄漏传感器状态检测失败，请检修” 若气瓶燃气泄漏传感器报文超时，则显示“气瓶燃气泄漏传感器状态检测失败，请检修”					
反馈信息	仪表显示文字提醒，具体见故障清单					
HMI						
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. 点火锁 OFF/ACC； 2. 或收到 GCU/DM1 报文					
输入信号	总线： GCU/DM1 报文					
输出信号	无					
电源模式	ON 档电源					

	文档:	01_玉柴增程器仪表显示及报警要求	页码: 15 / 18
	时间:		版本:

法规要求	
其他技术要求	当前规则: 当燃气泄漏传感器配置标定 为 1 时, 仅检测发动机舱燃气泄漏报警; 当燃气泄漏传感器配置标 为 有且非 1 时: 燃气泄漏传感器数量=气瓶数量+1 个发动机舱燃气泄漏报警。

2.6 燃气泄漏报警

功能名称	燃气泄漏报警																																		
功能描述	当燃气发生泄漏时，文字报警提醒用户，且增加声音报警，点亮报警灯。																																		
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. 点火锁 ON 档/START 档； 2. 收到 COIM/燃气瓶的 DM1 燃气泄漏报警信号 针对 D320，老方案：仪表不参与燃气泄漏报警功能，由独立报警器实现。 D320： 新方案：接收燃气泄漏报警 DM1 中燃气泄漏报警故障码，收到即显示 <table><tr><th>序号</th><th>故障</th><th>DM1 ID</th><th>SPN(Dec)</th><th>FMI(Dec)</th></tr><tr><td>1</td><td>发动机舱燃气泄漏故障</td><td>GCU1：18FECA9A</td><td>518145</td><td>13</td></tr><tr><td>2</td><td>下气瓶燃气泄漏故障</td><td>GCU1：18FECA9B</td><td>518142</td><td>13</td></tr><tr><td>3</td><td>上气瓶燃气泄漏故障</td><td>GCU1：18FECA9C</td><td>518143</td><td>13</td></tr><tr><td>4</td><td>左气瓶燃气泄漏故障</td><td>GCU1：18FECA9D</td><td>518144</td><td>13</td></tr><tr><td>5</td><td>右气瓶燃气泄漏故障</td><td>GCU1：18FECA99</td><td>518141</td><td>13</td></tr></table> 当燃气泄漏传感器配置标定为 1 时，只识别发动机舱燃气泄漏传感器状态 当燃气泄漏传感器配置标定为有且非 1 时，识别发动机舱+气瓶燃气泄漏传感器状态					序号	故障	DM1 ID	SPN(Dec)	FMI(Dec)	1	发动机舱燃气泄漏故障	GCU1：18FECA9A	518145	13	2	下气瓶燃气泄漏故障	GCU1：18FECA9B	518142	13	3	上气瓶燃气泄漏故障	GCU1：18FECA9C	518143	13	4	左气瓶燃气泄漏故障	GCU1：18FECA9D	518144	13	5	右气瓶燃气泄漏故障	GCU1：18FECA99	518141	13
序号	故障	DM1 ID	SPN(Dec)	FMI(Dec)																															
1	发动机舱燃气泄漏故障	GCU1：18FECA9A	518145	13																															
2	下气瓶燃气泄漏故障	GCU1：18FECA9B	518142	13																															
3	上气瓶燃气泄漏故障	GCU1：18FECA9C	518143	13																															
4	左气瓶燃气泄漏故障	GCU1：18FECA9D	518144	13																															
5	右气瓶燃气泄漏故障	GCU1：18FECA99	518141	13																															
反馈信息	仪表小图标+大图标提醒“燃气泄漏报警”  1. 5s 大图标结束后，文字提醒或者 DM1 故障继续显示 老方案接收 CIOM 的信号，显示文字提醒如下，继续维持 燃气罐舱泄漏报警，请注意！ 发动机舱燃气泄漏报警，请注意！ 针对新方案，采用带 CAN 总线接口的燃气泄漏传感器，当接收到触发条件中的 DM1 时，仪表弹出大图标提醒如上图，并显示文字提醒（不作为故障显示）： 单气瓶： 发动机舱燃气泄漏，请注意！																																		

	文档:	01_玉柴增程器仪表显示及报警要求	页码: 16 / 18
	时间:		版本:

	气瓶燃气泄漏，请注意！
HMI	
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. 点火锁 OFF/ACC； 2. 未收到总线报文或无泄漏报警信号
输入信号	
输出信号	无
电源模式	ON 档电源
法规要求	
其他技术要求	燃气泄漏报警，如收到泄露信号，文字提示一直显示，蜂鸣声效果频率 1HZ， 占空比 50%，大小 75±5Db，响 30 秒后结束。

2.7 燃气泄漏传感器故障显示

功能名称	燃气泄漏传感器故障显示				
功能描述	收到燃气泄漏传感器故障 DM1，显示传感器故障。				
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. 点火锁 ON 档/START 档； 2. 收到燃气泄漏 DM1 故障				
	序号	故障	DM1 ID	SPN(Dec)	FMI(Dec)
	1	发动机舱燃气泄漏传感器故障	18FECA9A	518145	12
	2	单气瓶配置时：气瓶燃气泄漏故障	18FECA9B	518142	12
	当燃气泄漏传感器配置标定为 1 时，仅识别发动机舱燃气泄漏传感器状态 当燃气泄漏传感器配置标定为有且非 1 时，识别发动机舱+气瓶燃气泄漏传感器状态				
反馈信息	显示故障				
HMI					
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. 点火锁 OFF/ACC； 2. 未收到 DM1 故障				
输入信号	DM1				
输出信号					
电源模式	ON 档电				
法规要求					
其他技术要求					

	文档:	01_玉柴增程器仪表显示及报警要求	页码: 17 / 18
	时间:		版本:

3 通讯协议

3.1 所有报文字节、位按 0-7 数。

3.2 报文

发动机（增程器）系统 RCU 对仪表发送（到 PCAN）报文需求如下。

报文	周期	ID	Byte	Bit	Data content	Value
GFC	IfActive	0x1CFEAF00				
			4-7	32-63	总燃气消耗量	精度：0.5kg；偏移 0；范围：0~2147483647.5kg
EFL/P1	500ms	0x18FEEF00				
			3	24-31	发动机机油压力	精度：4；偏移：0；范围：0-1000kpa
ET1	1000ms	0x18FEEE00				
			0	0-7	发动机水温	精度：1；偏移：-40；范围：-40~210 degC
DLCC1	1s	0x18FD0700				
			0	6-7	OBDMIL 灯 OBD Malfunction Indicator Lamp Command	0x00：灯灭 0x01：灯亮
			1	12-13	机油压力低灯	0x00：不激活 0x01：激活 0x02：保留 0x03：无效
			1	14-15	发动机冷却水温度高灯	0x0：灯灭 0x1：灯亮 0x02：保留 0x03：无效
DM1	1000ms	0x18FECA00				
			0	4-5	发动机故障停机灯	0x00:Lamp Off 0x01:Lamp On 0x02:Error 0x03:Not available
			1	12-13	发动机故障停机灯状态-闪烁	0x00:Slow Flash (1 Hz, 50% duty cycle) 0x01:Fast Flash (2 Hz or faster, 50% duty cycle) 0x02:Reserved 0x03:Unavailable / Do Not Flash
OI	10000ms	0x18FEFF00				
			1	0-1	Driver Warning System Indicator Status 驾驶员警示灯状态	0x00：灯灭 0x01：灯亮
气瓶 1 报文	4000ms	18FFEB4E				
			1	10-12	气瓶压力测量值状态	0:测量值正常 1:测量值低于量程，按最低量

 东风商用车技术中心 DONGFENG COMMERCIAL VEHICLE TECHNICAL CENTER	文档:	01_玉柴增程器仪表显示及报警要求	页码: 18 / 18
	时间:		版本:

						程（0Kpa）取值 2:测量值高于量程，按最高量程（4000KPa）取值 3:故障，测量值下溢出 4:故障，测量值上溢出	
--	--	--	--	--	--	---	--

3.3 转发的报文（如果 ACM 承担路由功能）

无，所有报文都在 PCAN 接收、发送，无路由需求；